Sistemas Basados en Conocimiento

Programa de Prácticas

Bertha Guijarro



UNIVERSIDADE DA CORUÑA



Objetivo

- Saber cómo desarrollar un Sistema Basado en Conocimiento (SBC) utilizando la metodología CommonKADS
- Hacer toda la etapa de análisis previa a la implementación de un SBC, pero…

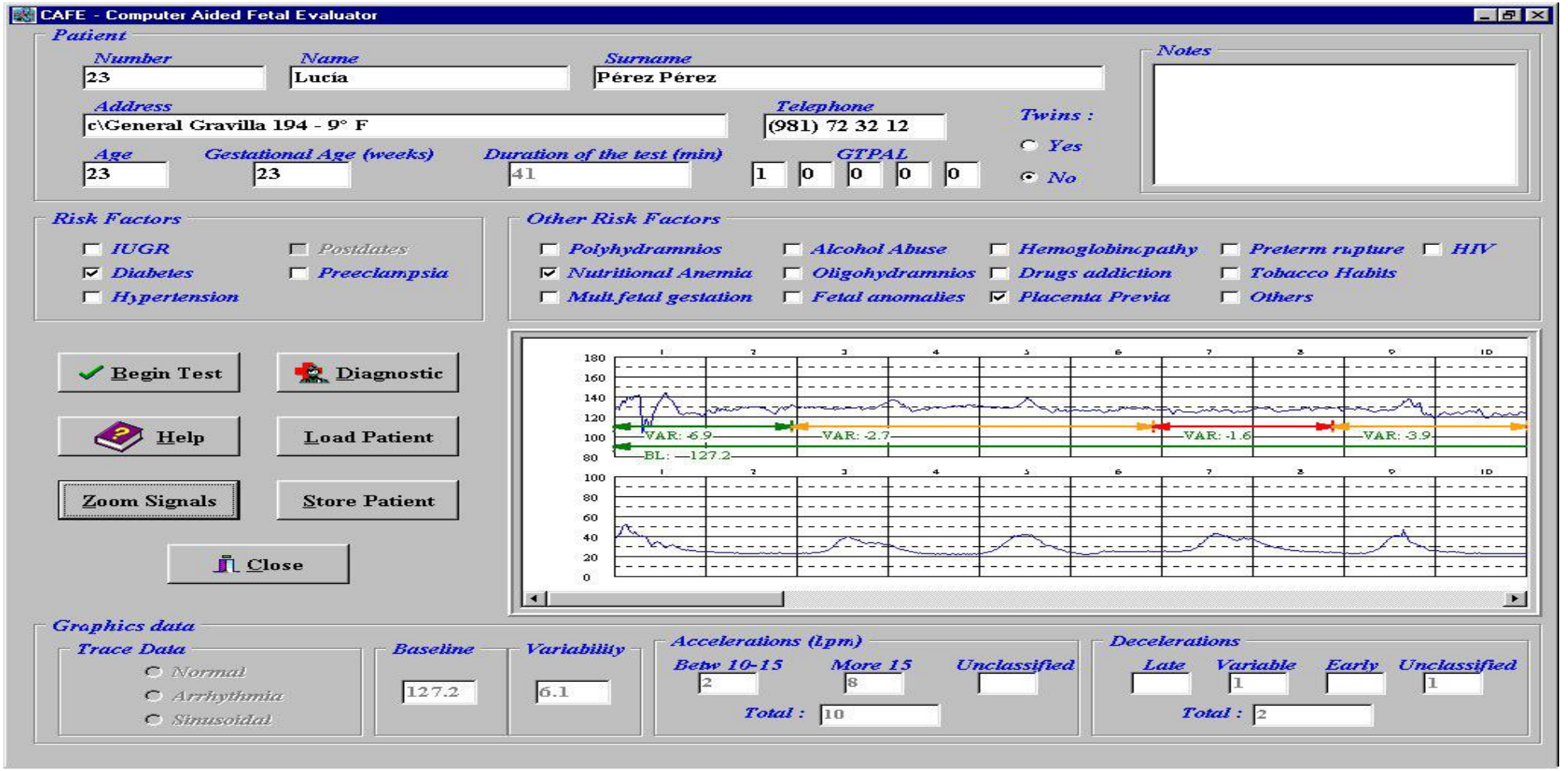
¿Qué es un SBC?

Un SBC es…

- …software que implementa un proceso inteligente

- Lo difícil es obtener el “algoritmo” que simula el proceso.

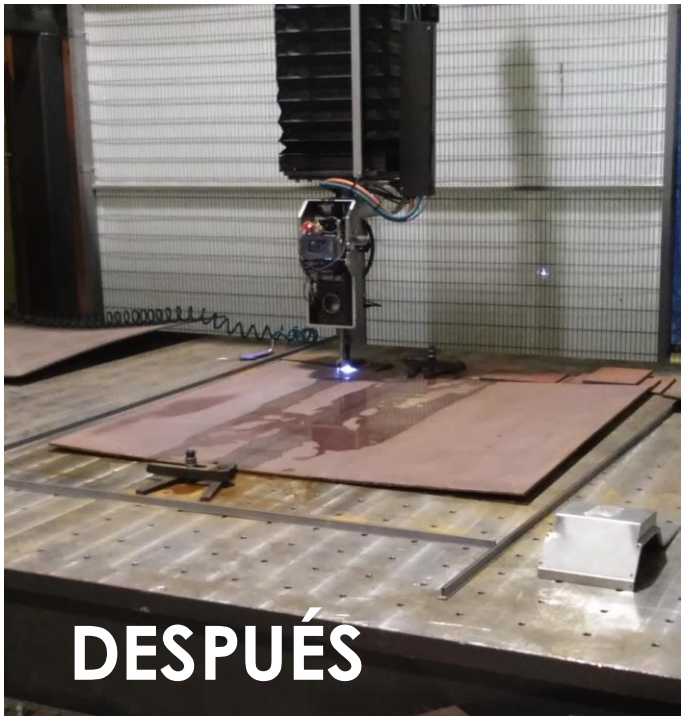
CAFE: Computer Aided Fetal Monitor



ConforShip: conformado térmico automático de chapas de buques

Sistema inteligente para determinación de las líneas de calor





Fechas de entrega:

según calendario disponible en UDC Online

Semanas1-3: Primera entrega

- OBJETIVO: Formar los equipos y elegir el tema de la práctica
- ¿Qué entrego?
  - Nombres de los miembros del grupo
  - Grupo de prácticas al que asisten
  - Tema elegido (un par de líneas, casi un título). Se utilizará para votar el mejor tema.
  - Login que se utilizará para el envío de las siguientes prácticas
- ¿Cómo? En UDConline. Previamente confirmar tema con la profesora de prácticas (durante las clases o en tutorías)

Elección del tema (I)

- Ventaja de los SBCs frente a IS: el tipo de tareas que pueden resolver está tipificado (ciencia cognitiva/psicología)
- 9 categorías típicas de aplicación de SBCs:
  - Clasificación
  - Asesoramiento
  - Diagnóstico
  - Monitorización
  - Síntesis
  - Diseño de configuraciones
  - Asignación
  - Planificación
  - Ordenación cronológica (scheduling)

Clasificación

- Consiste en establecer la categoría o clase correcta para un objeto basándose en características observables del mismo. Ejemplo:
  - Clasificación de setas.
  - Determinación del origen de una persona por su acento
- Dado el dominio reducido de las prácticas no se recomienda elegir un tema relacionado con tareas de clasificación, ya que normalmente dan lugar a prácticas excesivamente sencillas

Asesoramiento

- Encontrar la decisión correcta para un caso basándose en una serie de criterios específicos.

- Ejemplo,
  - concesión de créditos
  - Determinación de la mejor acción en una jugada

Diagnóstico

- Encontrar el fallo que provoca que funcione mal un sistema.
- Ejemplo,
  - diagnóstico de fallos de hardware.
- Dentro de esta categoría NO se admiten prácticas sobre el diagnóstico de vehículos, al ser el ejemplo disponible en el libro base de la asignatura.

Monitorización

- Analizar un proceso continuo para conocer cuándo y cuándo no el sistema se comporta según unas expectativas.
- Ejemplo,
  - Control de una purificadora
  - Control de pacientes en UCI
- De manera frecuente las tareas de Monitorización, Diagnóstico y Asesoramiento actúan conjuntamente

Síntesis

- Construir la estructura de un sistema de manera que satisfaga una serie de requisitos previos.
- Ejemplo,
  - diseñar una red de ordenadores para un presupuesto determinado

Diseño de configuraciones

- Caso particular de Síntesis: Dados unos **componentes** predefinidos, encontrar la forma de ensamblarlos de modo que esta composición o diseño cumpla restricciones acerca de cómo pueden combinarse los componentes y satisfaga unos requisitos.
- Ejemplo,
  - Diseñar un ordenador para uso doméstico y por menos de un determinado presupuesto.

Asignación

- Crear una relación entre dos grupos de objetos, sujetos y recursos, que, de nuevo, cumpla una serie de requisitos y restricciones.
- Ejemplo,
  - Asignación de aviones a puertas de embarque de manera que se minimice el tiempo de espera, o la distancia entre puertas de una misma compañía
  - Distribución de trabajos entre personas

Planificación

- A partir de la descripción de unos objetivos, generar un plan que consista en una serie de acciones (parcialmente) ordenadas que nos lleve a la consecución del objetivo.
- Ejemplo,
  - planificación de los tramos de un viaje
  - planificación de una estrategia para un juego

Ordenación cronológica (scheduling)

- Dados una serie de recursos y trabajos predefinidos, cada uno de los cuales consiste en una serie de actividades secuenciadas temporalmente, asignar estas actividades a los recursos disponibles satisfaciendo una serie de restricciones.
- Ejemplo
  - Ordenar el trabajo en una planta de producción de modo que el producto final se fabrique en el menor tiempo posible, o que determinada máquina esté parada lo mínimo posible. OJO: la planificación de cada trabajo ya viene dada (diferencia con planificación)

Elección del tema (II)

- IMPORTANTE: Elegid un dominio de aplicación cercano o interesante. **Necesario** un experto, un libro o cualquier otra fuente de información.
- El dominio puede ser ficticio (p.e., un juego creado por vosotros).
- COMPLEJIDAD. No tengáis miedo a elegir un tema complejo: simplificarlo es muy sencillo! Lo contrario es imposible y puede repercutir en la calidad de la práctica.
- Votaremos el mejor tema: 0,25 puntos extra

Organización de las clases

- Los primeros 20’ de clase serán para orientar el trabajo de prácticas de la semana.
- Imprescindible revisar la bibliografía y los apuntes de clase.
- Después habrá reuniones privadas con cada equipo de prácticas para seguimiento

Bibliografía

- **G. Schreiber, H. Akkermans, A. Anjewierden, R. de Hoog, N. Shadbolt, W. Van de Velde and B. Wielinga. "Knowledge engineering and management. The CommonKADS methodology". MIT Press, 2000.**

- A. Alonso Betanzos, B. Guijarro Berdiñas, A. Lozano Tello, J. T. Palma Méndez, M. J. Taboada. "Ingeniería del conocimiento. Aspectos metodológicos". Pearson Ed, 2004.